2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年上海卷（秋文）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $f(x)=1-3\sin^2 x$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
由降幂公式，$f(x)=1-\frac{3}{2}(1-\cos 2x)=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}\cos 2x$. 因为 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π，且前面的系数不为零，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π.

2. 设全集 $U=\mathbb{R}$. 若集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{x\mid 2\leq x<3\}$，则 $A\cap \complement_U B$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{1,3,4\}$

【解析】
由 $B=\{x\mid 2\leq x<3\}$，可知 $2\in B$，而 $3\notin B$. 因此在集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 中，属于 U 的补集 $\complement_U B$ 的元素为 1，3，4，故 $A\cap \complement_U B=\{1,3,4\}$.

3. 若复数 z 满足 $3z+\overline{z}=1+\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，则 z =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$

【解析】
设 $z=u+v\mathrm{i}$，其中 u，$v\in\mathbb{R}$，则 $\overline{z}=u-v\mathrm{i}$. 代入已知等式，得 $3z+\overline{z}=4u+2v\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$. 比较实部和虚部，得 $4u=1$，$2v=1$，所以 $u=\frac{1}{4}$，$v=\frac{1}{2}$. 因而 $z=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$.

4. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x)=\frac{x}{2x+1}$ 的反函数，则 $f^{-1}(2)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】
要求 $f^{-1}(2)$，就是解方程 $f(x)=2$，即 $\frac{x}{2x+1}=2$. 因为 $2x+1\neq 0$，两边同乘 $2x+1$，得 $x=4x+2$，所以 $x=-\frac{2}{3}$. 此时 $2x+1=-\frac{1}{3}\neq 0$，满足定义域要求，故 $f^{-1}(2)=-\frac{2}{3}$.

5. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix}2 & 3 & c_1\\ 0 & 1 & c_2\end{pmatrix}$，解为 $\begin{cases}x=3,\\ y=5,\end{cases}$ 则 c_1-c_2 =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**16**

【解析】
增广矩阵对应的方程组为 $2x+3y=c_1$，$y=c_2$. 将已知解 $x=3$，$y=5$ 代入，得 $c_1=2\times 3+3\times 5=21$，$c_2=5$. 因此 $c_1-c_2=21-5=16$.

6. 若正三棱柱的所有棱长均为 a，且其体积为 $16\sqrt{3}$，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，高为 a. 由体积条件，$\frac{\sqrt{3}}{4}a^3=16\sqrt{3}$，所以 $a^3=64$. 由于棱长 $a>0$，得 $a=4$.

7. 抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1，则 $p=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

将抛物线写成标准形式 $y^2=4\left(\frac{p}{2}\right)x$，故其焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 对抛物线上任意点 $Q(x,y)$，由 $y^2=2px$ 得

$$QF^2=\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=x^2+px+\frac{p^2}{4}=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$$

由于抛物线上的点满足 $x\geqslant 0$，所以 $QF=x+\frac{p}{2}$，其最小值在顶点处取得，等于 $\frac{p}{2}$. 由题意 $\frac{p}{2}=1$，故 $p=2$.

8. 方程 $\log_2(9^{x-1}-5)=\log_2(3^{x-1}-2)+2$ 的解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

令 $t=3^{x-1}>0$，则 $9^{x-1}=t^2$. 原方程的定义域要求 $t^2-5>0$ 且 $t-2>0$，即 $t>\sqrt{5}$. 由对数的运算性质，原方程等价于

$$t^2-5=4(t-2)$$

即 $t^2-4t+3=0$，所以 $t=1$ 或 $t=3$. 其中 $t=1$ 不满足定义域，舍去；由 $3^{x-1}=3$ 得 $x=2$.

9. 若 x，y 满足 $\begin{cases}x-y\geq 0,\\ x+y\leq 2,\\ y\geq 0,\end{cases}$ 则目标函数 $f=x+2y$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】

不等式组表示的可行域由 $y\leq x$、$y\leqslant 2-x$ 和 $y\geqslant 0$ 确定，其顶点为 $(0,0)$、$(2,0)$ 和 $(1,1)$. 目标函数 $f=x+2y$ 在这三个顶点处的值分别为 0、2 和 3. 线性目标函数在三角形可行域上的最大值为顶点值中的最大者，故最大值为 3.

10. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中，选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有，则不同的选取方式的种数为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用数值表示）

【答案】**120**

【解析】
按选出的男教师人数分类．选 1、2、3 名男教师时，分别选 4、3、2 名女教师，因此选取方式总数为

$$C_3^1C_6^4+C_3^2C_6^3+C_3^3C_6^2=45+60+15=120$$

所以不同的选取方式有 120 种．

11. 在 $\left(2x+\frac{1}{x^2}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项等于 underline{hspace{2.5em}}．（结果用数值表示）

【答案】**240**

【解析】
展开式的通项为

$T_{r+1}=C_6^r(2x)^{6-r}\left(\frac{1}{x^2}\right)^r=C_6^r2^{6-r}x^{6-3r}$，$r=0$，1，…，6．

要取得常数项，须有 $6-3r=0$，所以 $r=2$．因而常数项为 $C_6^22^4=15\times16=240$．

12. 已知双曲线 C_1，C_2 的顶点重合，C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，若 C_2 的一条渐近线的斜率是 C_1 的一条渐近线的斜率的 2 倍，则 C_2 的方程为 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$

【解析】
双曲线 C_1 的顶点为 $(\pm2,0)$，其渐近线方程为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，所以渐近线斜率为 $\pm\frac{1}{2}$．由于 C_2 与 C_1 的顶点重合，C_2 仍为焦点在 x 轴上的双曲线，可设其方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$．其渐近线斜率为 $\pm\frac{b}{2}$．题设说明其中一条斜率的绝对值为 1，故 $b=2$．因而 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{4}=1$．

13. 已知平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，且 $\{|\mathbf{a}|,|\mathbf{b}|,|\mathbf{c}|\}=\{1,2,3\}$，则 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}|$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】$3+\sqrt{5}$

【解析】
由于 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，有 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=\sqrt{|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2}$．对于固定的 $|\mathbf{a}|$、$|\mathbf{b}|$、$|\mathbf{c}|$，由三角不等式，且当 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 同向时取等号，得

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}|\le\sqrt{|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2}+|\mathbf{c}|$$

将 1，2，3 分别作为 $|\mathbf{c}|$ 及 $|\mathbf{a}|$，$|\mathbf{b}|$ 的取值，可能的上界为 $1+\sqrt{13}$、$2+\sqrt{10}$、$3+\sqrt{5}$．比较可得 $3+\sqrt{5}$ 最大，且取 $|\mathbf{c}|=3$、$|\mathbf{a}|=1$、$|\mathbf{b}|=2$ 并令 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 同向时可以达到该上界．所以最大值为 $3+\sqrt{5}$．

14. 已知函数 $f(x)=\sin x$．若存在 x_1，x_2，…，x_m 满足 $0\le x_1<x_2<\ldots<x_m\le6\pi$，且 $|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\ldots+|f(x_{m-1})-f(x_m)|=12$（$m\ge2$，$m\in\mathbb{N}^*$），则 m 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}．

【答案】**8**

【解析】

因为对任意 $i<j$，都有 $|\sin x_i-\sin x_j|\leqslant 2$，所以每一项相邻差的绝对值都不超过 2. 若 $m\leqslant 6$，则总和至多为 $2(m-1)\leqslant 10$，不可能等于 12. 还需排除 $m=7$：此时共有 6 项，每项都必须等于 2，因此相邻的正弦值必须交替为 1，−1，1，−1，1，−1，1 或 −1，1，−1，1，−1，1，−1. 但在区间 $[0,6\pi]$ 内，$\sin x=1$ 和 $\sin x=-1$ 各自都只有 3 个取值点，不可能出现上述需要某一种极值出现 4 次的序列，故 $m\neq 7$，从而 $m\geqslant 8$.

取

$x_1=0$，$x_2=\frac{\pi}{2}$，$x_3=\frac{3\pi}{2}$，$x_4=\frac{5\pi}{2}$，$x_5=\frac{7\pi}{2}$，$x_6=\frac{9\pi}{2}$，$x_7=\frac{11\pi}{2}$，$x_8=6\pi$.

对应的正弦值为 0，1，−1，1，−1，1，−1，0，相邻差的绝对值之和为 $1+2+2+2+2+2+1=12$. 因此 $m=8$ 可以达到，故最小值为 8.

单选题

15. 设 z_1，$z_2\in\mathbf{C}$，则“z_1，z_2 均为实数”是“z_1-z_2 是实数”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**A**

【解析】

若 z_1、z_2 均为实数，则 z_1-z_2 仍为实数，因此“z_1、z_2 均为实数”是“z_1-z_2 是实数”的充分条件. 但反过来不成立，例如取 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=\mathrm{i}$，则 $z_1-z_2=1$ 是实数，而 z_1、z_2 并非均为实数. 所以它是充分非必要条件，故选 A.

16. 下列不等式中，与不等式 $\frac{x+8}{x^2+2x+3}<2$ 解集相同的是（ ）

A. $(x+8)(x^2+2x+3)<2$
B. $x+8<2(x^2+2x+3)$
C. $\frac{1}{x^2+2x+3}<\frac{2}{x+8}$
D. $\frac{x^2+2x+3}{x+8}>\frac{x+8}{2}$

【答案】**B**

【解析】

因为 $x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0$ 对任意实数 x 成立，所以原不等式两边同乘这个正数后，得到与原不等式完全等价的不等式 $x+8<2(x^2+2x+3)$. 这正是选项 B，故选 B.

17. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3},1)$，将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB，则点 B 的纵坐标为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{11}{2}$　　D. $\frac{13}{2}$

【答案】**D**

【解析】

逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后，点的纵坐标按旋转公式变为

$$y_B=x_A\sin\frac{\pi}{3}+y_A\cos\frac{\pi}{3}=4\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+1\cdot\frac{1}{2}=\frac{13}{2}$$

因此点 B 的纵坐标为 $\frac{13}{2}$，故选 D.

18. 设 $P_n(x_n,y_n)$ 是直线 $2x-y=\frac{n}{n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）与圆 $x^2+y^2=2$ 在第一象限的交点，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n-1}{x_n-1}=$（ ）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$
C. 1　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
令 $c_n=\frac{n}{n+1}$，则 $c_n\to 1$. 第一象限内满足 $2x-y=1$ 和 $x^2+y^2=2$ 的点只有 $(1,1)$，所以由 P_n 的定义可知 $(x_n,y_n)\to(1,1)$. 又因 $c_n<1$，有限的 n 不会使 $P_n=(1,1)$，故 $x_n\neq 1$.

由 $x_n^2+y_n^2=2=1^2+1^2$，得

$$(x_n-1)(x_n+1)+(y_n-1)(y_n+1)=0$$

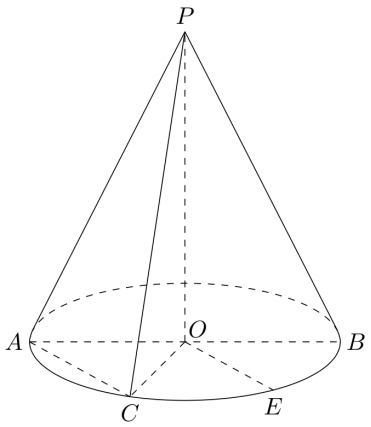
除以 x_n-1，并令 $n\to\infty$，得到

$x_n+1+(y_n+1)\frac{y_n-1}{x_n-1}=0$，$\Longrightarrow$，$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n-1}{x_n-1}=-\frac{2}{2}=-1$.

因此极限为 -1，故选 A.

解答题

19. 如图，圆锥的顶点为 P，底面圆心为 O，底面的一条直径为 AB，C 为半圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的中点，E 为劣弧 $\overset{\frown}{CB}$ 的中点. 已知 $PO=2$，$OA=1$，求三棱锥 $P-AOC$ 的体积，并求异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值.



FloatBarrier

【解析】
在底面所在平面内建立直角坐标系，取 O 为原点，令 $A=(-1,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(0,-1,0)$，则 $E=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$. 由于 $PO=2$，可取 $P=(0,0,2)$.

三角形 AOC 是直角三角形，且 $OA=OC=1$，所以其面积为 $\frac{1}{2}$. 因而三棱锥 $P-AOC$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot PO=\frac{1}{3}$$

直线 PA 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{AP}=(1,0,2)$，直线 OE 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{OE}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$. 设两异面直线所成的角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{OE}|}{|\overrightarrow{AP}||\overrightarrow{OE}|}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5}\cdot 1}=\frac{\sqrt{10}}{10}$$

所以三棱锥 $P-AOC$ 的体积为 $\frac{1}{3}$，异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

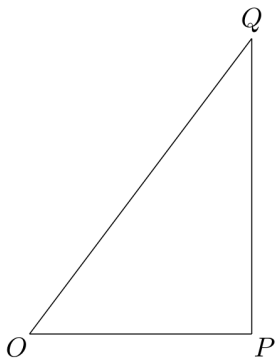
20. 已知函数 $f(x)=ax^2+\frac{1}{x}$，其中 a 为常数.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 如图，O，P，Q 三地有直道相通，$OP=3$ 千米，$PQ=4$ 千米，$OQ=5$ 千米. 现甲，乙两警员同时从 O 地出发匀速前往 Q 地. 经过 t 小时，他们之间的距离为 $f(t)$（单位：千米）. 甲的路线是 OQ，速度为 5 千米/小时，乙的路线是 OPQ，速度为 8 千米/小时. 乙到达 Q 地后在原地等待. 设 $t=t_1$ 时，乙到达 P 地；$t=t_2$ 时，乙到达 Q 地.

1. (1)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)

22. 已知椭圆 $x^2+2y^2=1$，过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A，B 和 C，D. 记 $\triangle AOC$ 的面积为 S.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1}-a_n=2(b_{n+1}-b_n)$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)